



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

TP 1: Wiretapping

23 de septiembre, 2023

Teoría de las Comunicaciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Lakowsky, Manuel	511/21	mlakowsky@gmail.com
Vekselman, Natán	338/21	natanvek11@gmail.com
Arienti, Federico	316/21	fa.arianti@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

ÍNDICE

1.	Introducción	2
2.	Métodos y condiciones de los experimentos	2
3.	Resultados	3
4.	Conclusión	5

1. INTRODUCCIÓN

Los llamados Medios de Acceso Compartido se utilizan al momento de establecer una comunicación entre dos o más computadoras. El término refiere, de manera general, a cualquier tipo de canal —tanto físico como lógico— que establece un conjunto de reglas y protocolos para la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos.

Estos datos son, a su vez, divididos en paquetes más pequeños —también llamados tramas— para su transportación. Cada uno de ellos contiene información sobre los protocolos que encapsula, su origen y su destino. En el caso de paquetes de tipo *Unicast*, este destino es un dispositivo particular. Mientras que, en el caso de paquetes de tipo *Broadcast*, un emisor puede enviar su paquete a todos los nodos conectados a la misma red. Sin embargo, estos datos pueden ser capturados y estudiados por cualquier otro dispositivo conectado al medio —como en el caso de Ethernet— o que se encuentre en el área de alcance del emisor —como en el caso de Wi-Fi—, independientemente de su tipo.

A lo largo de este trabajo analizaremos las características de tres redes domésticas particulares que modelaremos como fuentes de información nula con símbolos $\langle \textit{tipo de emisión, protocolo utilizado} \rangle$. En particular, capturaremos los diversos paquetes de datos que las circulan, analizaremos —de manera general— los protocolos que utilizan las distintas capas de cada red, y buscaremos tendencias y patrones entre las tramas.

2. MÉTODOS Y CONDICIONES DE LOS EXPERIMENTOS

Implementamos en *python*, con ayuda de las bibliotecas de *scapy*, *numpy* y el código provisto por la cátedra, una serie de funciones dedicadas al filtrado de paquetes —por tipo de protocolo y tipo de dispersión—, detección de símbolos —y su probabilidad de ocurrencia—, cálculo de la *información* que cada uno provee, y —en términos generales— el cálculo de la *entropía* de cada fuente. El Código 1 muestra la implementación de estas últimas dos funciones¹. En el caso del cálculo de la *entropía*, se aprovechó la sintaxis de comprensión de listas para definir los valores de la sumatoria.

```

1 def informacion(ps):
2     """
3     ps es la probabilidad de ocurrencia
4     del simbolo s en la fuente.
5     """
6     i = -np.log2(ps)
7     return i
8
9 def entropia(S):
10    """
11    S es una lista con las probabilidades
12    de cada simbolo en la fuente.
13    """
14    e = np.sum([(ps) * informacion(ps) for ps in S])
15    return e

```

CÓDIGO 1. Implementación del cálculo de *información* y de *entropía* en *python*.

¹El código concerniente a la detección de paquetes y armado de la fuente de información nula es omitido, ya que es aquel provisto por la cátedra

Para la experimentación, trabajaremos sobre el tráfico de tres redes diferentes:

- *red 1*: como observada por un host con acceso por conexión wi-fi, ubicado en un edificio céntrico de la ciudad.
- *red 2*: como observada por un host con acceso por conexión ethernet, ubicado en una zona suburbana de la ciudad.
- *red 3*: como observada por un host con conexión wi-fi ubicado en una casa en el norte de la provincia.

Podemos considerar la ubicación de cada uno de estos hosts como ubicaciones dentro de distintos anillos concéntricos, en términos de densidad poblacional, dentro del área metropolitana de Buenos Aires.

Para cada red, tomaremos muestras de 10,000 tramas en un horario y día —que suponemos— es de mayor tráfico (a partir de las 18 hs, un viernes), y controlaremos la interacción del host con la red. Esto es, las mediciones se realizarán bajo un contexto de *reposo* —minimizando la cantidad de paquetes enviados— y bajo uso *intensivo*, con el objetivo de medir la influencia del tráfico propio en la fuente resultante.

También, mediremos el tiempo de recolección de los datos, en el contexto de *reposo*, a fin de obtener una noción respecto al flujo de tramas por unidad de tiempo en cada una de las redes analizadas.

3. RESULTADOS

En primer lugar, observemos la distribución de los protocolos y tipos de paquetes resultantes de las capturas realizadas. La figura 1 muestra cuál fue la distribución, y su respectiva medida de *información*, —observada— de los paquetes capturados mientras los hosts estaban en ‘reposo’.

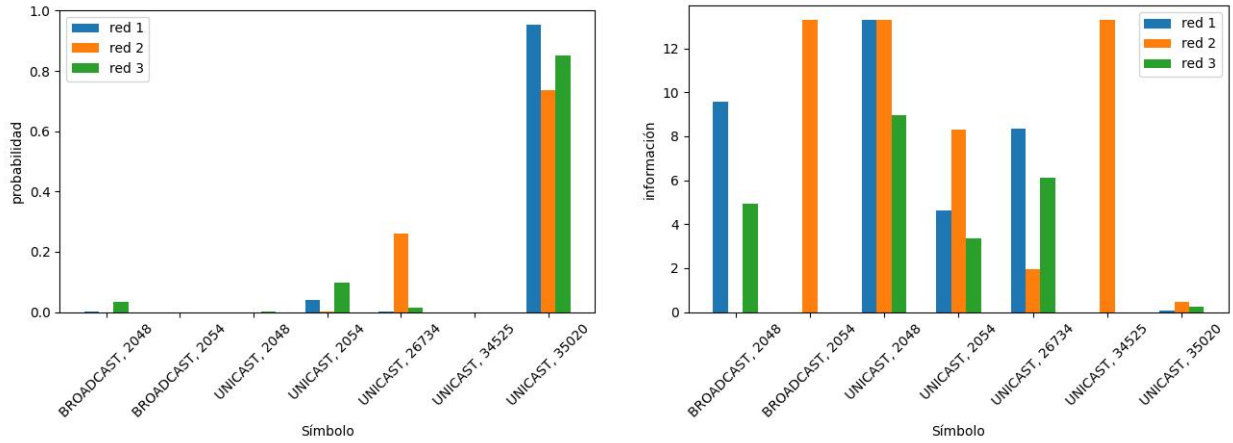


FIGURA 1. *Probabilidad de ocurrencia e información*, por símbolo, para las redes en *reposo*.

Notar que, en todas las redes, más del 70 % de los paquetes utilizan el símbolo $\langle unicast, 2048 \rangle$, que corresponde al protocolo IPv4: 95,42 % para la *red 1*, 73,51 % para la *red 2* y 85,27 % para la *red 3*. Además, en menor medida aparecieron algunos paquetes de los protocolos *IPv6* (34525) y *ARP* (2054). En total, pudimos detectar 6 tipos diferentes de protocolos.

En particular, es de interés que la *red 2*, que utiliza Ethernet, tuvo la mayor incidencia de otros tipos: el 26,13 % fueron paquetes *Unicast* sobre *IPv6*. Así también, hubo mayor variedad: detectamos tramas de los protocolos *LLDP* (35020) —propia de enlaces de nivel 2, como Ethernet—, y 26734, que no pudimos encontrar a qué protocolo corresponde.

Respecto a los tipos de emisión, notamos que fueron predominantemente de tipo *Unicast*. Sólo hubo 14 paquetes de tipo *Broadcast* en la *red 1*, 1 en la *red 2* y 366 en la *red 3* —de estos, 345 ocurrieron en conjunto al protocolo *ARP*—. Consideramos que la mayor incidencia en la *red 3* puede deberse a que se encuentra en una ubicación (relativamente) más remota.

Vemos, finalmente, que la *información* provista por cada símbolo, en cada fuente, es bastante variada. Sin embargo, notamos el comportamiento —evidente en base a la teoría— de la medida: los protocolos y tipos de emisión con menor ocurrencia aportan la mayor cantidad de información. En particular, los de tipo de emisión *Broadcast*.

Por otro lado, la figura 2 muestra cuál fue la distribución, y su respectiva medida de *información*, —observada— de los paquetes capturados mientras los hosts estaban realizando actividades ‘intensas’.

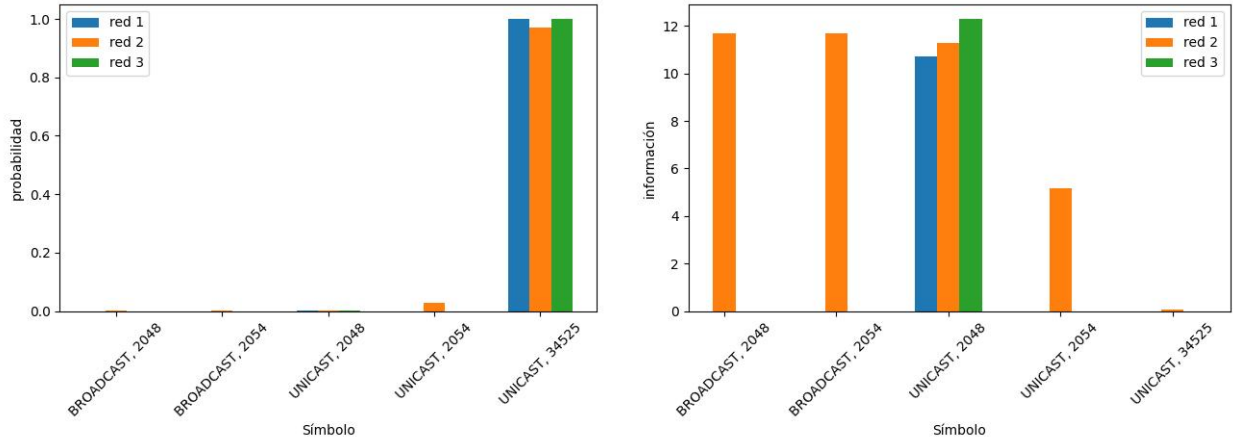


FIGURA 2. *Probabilidad de ocurrencia e información*, por símbolo, para las redes en actividad *intensa*.

Notamos que, en comparación, hay mucha menor variedad en los paquetes: el 99,94 %, 97,10 % y 99,98 % —respectivamente, para las redes 1, 2 y 3— fueron $\langle \text{Unicast}, 2048 \rangle$. Así también, la *red 1* y la *red 3* sólo detectaron paquetes de tipo *Unicast* y, aparte del protocolo *IPv4*, sólo detectaron el *ARP*. Nuevamente, la *red 2* fue la más variada, siendo la única que detectó paquetes de tipo *Broadcast* (6 en total).

Consideramos que la mayor predominancia del tipo *Unicast* se debe a que, como los hosts están utilizando activamente la red, su entrada en la tabla de direccionamiento de los routers cercanos se mantiene. Luego, no se requieren enviar mensajes de *who-has* del protocolo *ARP*, que utilizan el tipo *Broadcast*.

Finalmente, procedemos a evaluar los resultados generales de los experimentos. En primer lugar, medimos la entropía de cada una de las tres fuentes (una por cada red) con las tramas resultantes de las capturas en *reposo*. Las mismas se pueden apreciar en la figura 3.

red	entropía aproximada
<i>red 1</i>	0,793
<i>red 2</i>	0,293
<i>red 3</i>	0,862

FIGURA 3. Entropía de las fuentes de información nula derivadas de las mediciones realizadas sobre cada una de las redes bajo estudio.

Vemos que se puede esperar una mayor cantidad de información por símbolo en los modelos de las redes 1 y 3, en comparación al de la red 2. Esto muestra que los símbolos en el modelo de la red 2 tienden a aparecer con menor dispersión.

Esto tiene sentido ya que, si bien fue la más variada, las anomalías fueron menos frecuentes que en las otras dos redes².

En segundo lugar, medimos cuánto tiempo tardó cada red en capturar las 10000 tramas, para el contexto de reposo *reposo*. La figura 4 muestra los resultados.

red	tiempo	tramas por segundo
<i>red 1</i>	4647	2,15
<i>red 2</i>	695	14,39
<i>red 3</i>	2222	4,5

FIGURA 4. Tiempo de recolección de 10000 tramas para cada una de las redes bajo estudio, en el contexto de *reposo*.

Consideramos que un análisis de este tipo requiere hacer más mediciones para lograr ser representativo, por lo que los resultados son limitados, en tanto lo que podemos derivar de ellos.

En la misma línea, como experimentación a futuro, consideramos que podríamos profundizar más el análisis si fuéramos a capturar las tramas en diferentes horarios y días de la semana.

4. CONCLUSIÓN

A lo largo de este informe analizamos el flujo de los paquetes en 3 redes ubicadas en distintos lugares de la ciudad. Pudimos observar que la mayoría de los paquetes son de tipo UNICAST ipv4, también notamos que varía fuertemente el caudal de paquetes cuando la red esta en uso constante.

Notamos que las muestras tomadas no fueron en su totalidad representativas del comportamiento de la red.

Observamos que el porcentaje de paquetes de tipo BROADCAST es prácticamente despreciable en comparación con los de tipo UNICAST.

Observamos 5 protocolos diferentes en los paquetes: ARP, de capa de enlace IPV4 e IPV6 de capa de red 267

²si consideramos que una frecuencia menor al 5 % es anómala, sigue que la *red 1* tuvo 4,57 % de paquetes anómalos, la *red 2* tuvo 0,35 % y la *red 3* tuvo 5,17 %.